

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Estrategia de Articulación EnContexto · Departamento de Sistemas Digitales

Trabajo de consulta en parejas**SolarBI Pascual: Power BI y Grafana, gobernanza de datos, automatización ETL e IoT**

Inteligencia de Negocios · Grupo 01 · Semestre 2026-II · Docente: Ramiro Grisales Montoya

1. Propósito

En SolarBI el cuadro de mando final se construye en Power BI. Sin embargo, en la industria el monitoreo de plantas y equipos suele hacerse con Grafana. En esta consulta compararán las dos herramientas sobre los mismos datos y darán sus primeros pasos en tres temas que sostienen el proyecto: gobernanza de datos, automatización de procesos ETL e Internet de las Cosas (IoT), trabajando con control de versiones en GitHub.

Enfoque del Grupo 01: monitoreo operativo. Su práctica se centra en la potencia en el tiempo y en la detección de fallas.

2. Ficha del trabajo

Campo	Contenido
Curso / Grupo	Inteligencia de Negocios · Grupo 01
Modalidad	Parejas (dos integrantes). Una sola entrega por pareja.
Tiempo disponible	Dos (2) días a partir de la publicación en Google Classroom.
Fecha límite	_____
Valor	_____
Articulación	Proyecto de Aula SolarBI Pascual. Prepara el Entregable III (esquema estrella y flujo ETL, semana 12) y el Entregable V (cuadro de mando, semana 16).
Entrega	Un archivo PDF central + repositorio en GitHub con los archivos de soporte.

Indicadores de resultado de aprendizaje que moviliza: U2-a (lago de datos), U2-b (calidad de datos), U2-d (flujos ETL), U3-d (indicadores de desempeño), U3-e (cuadros de mando) y U2-e (responsabilidad frente a la información).

3. Parte A · Consulta

Respondan cada pregunta con sus propias palabras, en máximo 120 palabras, aplicándola al caso SolarBI e indicando la fuente. Las tablas, los diagramas y los fragmentos de código no cuentan en el límite.

Bloque 1 · Power BI y Grafana

D1. ¿Qué es Grafana? Describan sus componentes: data sources, panels, dashboards, variables y alerting. Diferencien Grafana OSS de Grafana Cloud.

D2. Elaboren una tabla comparativa Power BI vs. Grafana con mínimo 8 criterios: propósito principal, usuario típico, conexión a los datos, modelo semántico y lenguaje (DAX frente a la consulta del origen), actualización y tiempo real, alertas, licenciamiento y costo, y control de acceso.

- D3.**Diferencien un dashboard operativo, uno analítico y uno estratégico. Clasifiquen cada KPI mínimo del proyecto (energía, yield y Performance Ratio, ahorro, disponibilidad y alarmas, porcentaje de datos válidos) e indiquen en cuál de las dos herramientas lo publicarían y por qué.
- D4.**Grafana con PostgreSQL: ¿cómo debe ser una consulta de series de tiempo y para qué sirven las macros \$__timeFilter y \$__timeGroup? Escriban la consulta de la potencia promedio por hora.
- D5.**Alertas: comparen Grafana Alerting (alert rules y contact points) con las alertas de datos del servicio de Power BI. Propongan una regla de alerta útil para la planta y el canal por el que se notificaría.

Bloque 2 · Gobernanza de datos (data governance)

- G1.**Definan data governance y diferencienla de data management y de data quality. Tomen como referencia el marco DAMA-DMBOK.
- G2.**Expliquen los roles data owner, data steward y data custodian. Relaciónenlos con los roles del equipo en el proyecto (data engineer, data modeler, BI analyst y product owner).
- G3.**El contrato de datos (data contract) del proyecto como instrumento de gobernanza: ¿qué debe incluir (esquema, unidades, frecuencia, responsable, niveles de calidad)? ¿Qué le pasa al cuadro de mando si la fuente cambia un campo sin avisar?
- G4.**Seguridad a nivel de fila (row-level security, RLS) en Power BI: roles y filtros DAX. Den el ejemplo de un responsable que solo ve su sitio. ¿Cuál es el mecanismo equivalente de control de acceso en Grafana (organizaciones, equipos y permisos por carpeta o dashboard)?
- G5.**Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales en Colombia): ¿los datos de SolarBI son personales? ¿Qué cambiaría si el tablero mostrara qué operador atendió cada alarma? Fijen la postura del equipo frente al manejo responsable de la información.

Bloque 3 · Automatización de procesos ETL

- E1.**Diferencien ETL de ELT y ubiquen cada paso en las capas Bronze, Silver y Gold del proyecto. ¿Power Query es una herramienta ETL? Argumenten.
- E2.**Comparen carga completa (full load) y carga incremental. ¿Qué significa que una carga sea idempotente y cómo se logra en fact_energia_dia con su clave primaria (fecha_key, dispositivo_key) y un UPSERT?
- E3.**Elaboren una tabla comparativa de tres formas de automatizar un flujo: cron (o el Programador de tareas de Windows), Apache Airflow y la actualización programada de Power BI. Incluyan qué es, qué automatiza cada una y cuándo conviene.
- E4.**Query folding en Power Query: ¿qué es, por qué mejora el rendimiento y cómo se verifica si un paso se está plegando hacia PostgreSQL?

Bloque 4 · Internet de las Cosas (IoT)

- I1.**Describan la arquitectura IoT por capas: dispositivo, gateway (edge), red o broker, almacenamiento y aplicación. Dibujen cómo viaja una lectura del inversor hasta llegar a un visual del tablero, indicando en qué capa (Bronze, Silver, Gold) queda en cada momento.
- I2.**Expliquen MQTT: modelo publish/subscribe, broker, topic y niveles de QoS (0, 1 y 2). Propongan la jerarquía de topics de la planta, por ejemplo pascualbravo/solar/<sitio>/<dispositivo>/<variable>.
- I3.**Describan una pila abierta típica de monitoreo IoT: Mosquitto, Telegraf, una base de series de tiempo (InfluxDB o TimescaleDB) y Grafana. ¿Qué papel cumple cada componente y dónde encajaría PostgreSQL?

14. Procesamiento por lotes (batch) frente a flujo continuo (streaming). La telemetría llega cada 5 minutos y fact_energia_dia tiene granularidad diaria: ¿qué se gana y qué se pierde al agregar? ¿Qué herramienta atiende mejor cada granularidad?

Bloque 5 · Control de versiones

- V1. Diferencien Git de GitHub y definan repository, commit, branch y pull request. Un archivo .pbix es binario: ¿qué problema genera en Git y qué resuelve el formato Power BI Project (.pbip)? ¿Cómo se versiona un dashboard de Grafana?

4. Parte B · Práctica guiada: los mismos datos en dos herramientas

Construirán un flujo pequeño pero completo: datos crudos de un dispositivo simulado, limpieza con reglas de calidad, carga en PostgreSQL y dos visualizaciones sobre esa misma base, una en Power BI y otra en Grafana.

Paso 1 · Bronze: datos crudos

Usen el dataset del contrato de datos del curso o, si lo prefieren, este simulador base (etl/simulador.py), que genera 3 días de telemetría de un inversor de 5 kWp con anomalías inyectadas. El archivo de Bronze no se modifica.

```
import csv, math, os, random
from datetime import datetime, timedelta

inicio = datetime(2026, 10, 5, 0, 0)
os.makedirs("data/bronze", exist_ok=True)

with open("data/bronze/telemetria.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    w = csv.writer(f)
    w.writerow(["ts", "dispositivo_id", "p_ac_kw", "irradiancia_wm2", "temp_modulo_c"])
    for i in range(3 * 288):
        # 3 días, cada 5 min
        ts = inicio + timedelta(minutes=5 * i)
        sol = max(0.0, math.sin(math.pi * (ts.hour + ts.minute / 60 - 6) / 12))
        irr = round(1000 * sol * random.uniform(0.7, 1.0), 1)
        p_ac = round(5.0 * irr / 1000 * random.uniform(0.80, 0.90), 3)
        fila = [ts.isoformat(sep=" "), 1, p_ac, irr, round(22 + 30 * sol, 1)]
        r = random.random()
        if r < 0.02:
            fila[2] = -1
            # anomalia: potencia negativa
        elif r < 0.04:
            fila[3] = ""
            # anomalia: dato faltante
        w.writerow(fila)
        if r > 0.98:
            w.writerow(fila)
            # anomalia: fila duplicada
```

Paso 2 · Silver: reglas de calidad

Con Python (pandas) o con SQL, apliquen mínimo tres reglas de calidad: rango físico válido, duplicados y datos faltantes. Reporten filas leídas, filas rechazadas por cada regla, filas válidas y el porcentaje de datos válidos.

Paso 3 · Gold: carga en PostgreSQL

- Carguen las lecturas limpias de 5 minutos en una tabla silver.lectura_5min.
- Carguen el resumen diario en una tabla con la estructura de dwh.fact_energia_dia (como mínimo: fecha, dispositivo, energia_kwh y pct_datos_validos). Recuerden que la energía de cada intervalo es la potencia por 5/60 de hora.
- Dejen todo en un solo punto de entrada (etl/run_etl.py) que se ejecute con un único comando. Ejecútenlo dos veces y demuestren que los conteos no cambian (carga idempotente).
- Escriban, sin necesidad de implementarla, la expresión cron (o la configuración del Programador de tareas) que lanzaría ese comando cada día a la medianoche.

Paso 4 · Power BI

Conecten Power BI Desktop a PostgreSQL y construyan una página con: una tarjeta con la energía total (kWh), un gráfico de líneas con la energía diaria y una tarjeta con el porcentaje de datos válidos. Las cifras deben salir de medidas DAX, no de columnas arrastradas.

Paso 5 · Grafana

Instalen Grafana OSS en su equipo (instalador o Docker), agreguen PostgreSQL como data source y construyan un dashboard con:

- Un panel de series de tiempo con la potencia `p_ac_kw` cada 5 minutos, usando `$__timeFilter` en la consulta.
- Un umbral (threshold) o una regla de alerta que se active cuando la potencia sea cero entre las 9:00 y las 15:00.
- Un panel tipo stat con la energía del día seleccionado.
- Exporten el dashboard como JSON y guárdenlo en el repositorio.

Si no logran instalar Grafana, documenten el error con capturas, expliquen qué intentaron y exploren los tableros de ejemplo de play.grafana.org para sustentar su comparación. Esta ruta alterna se evalúa con menor puntaje en el criterio de tableros.

Paso 6 · Reflexión

En máximo 10 líneas: con los mismos datos, ¿qué resolvió mejor cada herramienta?, ¿qué les costó más?, ¿cuál usarían para el operador de la planta y cuál para un directivo?

Evidencias de la Parte B en el PDF: una captura por paso con una explicación de dos o tres líneas, incluidas las capturas de los dos tableros. El código va en el repositorio, no pegado completo en el PDF.

5. Parte C · Repositorio en GitHub

Todo el trabajo se desarrolla y se entrega integrado a un repositorio en GitHub. Este repositorio no es de un solo uso: será la base sobre la que continuarán los siguientes trabajos del proyecto hasta el final del semestre.

- Un integrante crea el repositorio **público** con el nombre `solarbi-apellido1-apellido2`.
- Agrega a su compañero como **colaborador** (Settings → Collaborators → Add people). El compañero debe aceptar la invitación antes de la entrega.
- Los dos integrantes deben aportar: mínimo **3 commits por persona**, con mensajes descriptivos (no "update" ni "cambios").
- El `README.md` incluye: nombres completos, curso y grupo, descripción del trabajo, pasos para reproducir la práctica y una tabla breve de quién hizo qué.
- Incluyan un `.gitignore`. **Nunca** suban contraseñas ni cadenas de conexión; usen variables de entorno o un archivo `.env` excluido del repositorio.

Estructura mínima del repositorio:

```
solarbi-apellido1-apellido2/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/      PDF de la consulta
├── data/      bronze/ (crudo) y silver/ (limpio)
├── etl/       simulador.py, run_etl.py
├── sql/       tablas y cargas en PostgreSQL
├── powerbi/   archivo .pbix o proyecto .pbip
└── grafana/   dashboard.json exportado
```

Evidencias que deben aparecer en el PDF: enlace al repositorio, captura de la sección Collaborators con los dos integrantes y captura del historial de commits donde se vean ambos autores.

6. Condiciones de entrega

- El archivo central es **un único PDF**. La revisión y la calificación se hacen sobre ese PDF: lo que no esté allí no se evalúa.
- El nombre del archivo lleva los **nombres y apellidos completos de los dos integrantes**, así: NombreCompleto1_NombreCompleto2_Consulta_BI_G01.pdf.
- Contenido del PDF, en este orden: portada (nombres completos, curso, grupo y fecha), Parte A con cada respuesta identificada por su código, Parte B con las capturas y explicaciones, Parte C con el enlace y las capturas de GitHub, y referencias.
- Los demás archivos (scripts, SQL, datos de muestra y otros que requieran) pueden adjuntarse en la entrega y deben estar también en el repositorio.
- Se sube una sola vez por pareja en Google Classroom, con el enlace al repositorio en el comentario de la entrega.
- Extensión sugerida del PDF: máximo 18 páginas. Mínimo 5 fuentes consultadas, citadas en el texto y listadas al final.

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Descriptor de nivel alto	Peso
Consulta (Parte A)	Respuestas correctas, en palabras propias, aplicadas a SolarBI y con fuentes confiables citadas.	35%
Flujo ETL (Parte B)	Reglas de calidad documentadas, carga idempotente en PostgreSQL con un solo comando y métricas de calidad reportadas.	20%
Tableros (Parte B)	Power BI con medidas DAX y Grafana con consulta de series de tiempo, ambos sobre la misma base, y una reflexión comparativa bien argumentada.	20%
GitHub (Parte C)	Repositorio ordenado, README reproducible, compañero como colaborador y commits de ambos integrantes.	15%
Presentación y ética	PDF con el nombre exigido, bien organizado, con referencias y sin credenciales expuestas.	10%

8. Proyección del trabajo

Esta consulta es el primero de una serie de trabajos que, de aquí al final del semestre, estarán ligados al proyecto SolarBI Pascual. Lo que construyan aquí (repositorio, flujo ETL y datos simulados) se reutiliza en el Entregable III (esquema estrella y flujo ETL) y en el cuadro de mando final.

Con base en estas entregas se identificarán los trabajos con mayor potencial para continuar hacia el PIA y la ruta EnContexto. Trabajen pensando en que su repositorio puede ser el punto de partida de ese proyecto.

9. English corner

Vocabulario técnico de este trabajo: data governance, data steward, data contract, data lineage, single source of truth, row-level security, data source, panel, time series, alert rule, threshold, real-time monitoring, scheduled refresh, incremental load, idempotent, orchestration, broker, topic, payload, version control, commit, pull request.

Frase para el README: "One governed dataset, two views: Grafana for real-time operations and Power BI for business decisions."